



INTRODUCCIÓN A LA TOPOLOGÍA

CLAVE: MAT-2886	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 03	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	02	00	09	13
Horas en el Semestre	32	32	00	144	208

Prerrequisitos: MAT-2512, MAT-2362, MAT-2872	Fecha de Actualización 08 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Cristino Castillo, Samuel Morales, Francis Mora Ferreras.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Introducción a la Topología se enfoca en el estudio de las propiedades de los espacios que se mantienen invariantes bajo deformaciones continuas, tales como la conexión y la compacidad. Proporciona una generalización de conceptos geométricos y analíticos, permitiendo trabajar con estructuras mucho más abstractas y generales que las de la geometría tradicional o el cálculo.

Esta asignatura introduce a los estudiantes en los conceptos fundamentales de la topología, desarrollando su capacidad para analizar y resolver problemas relacionados con la estructura de diferentes tipos de espacios. Esto incluye el estudio de espacios métricos y topológicos, la continuidad de funciones, la convergencia de sucesiones, y la clasificación y comparación de diferentes topologías.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. Los conceptos y métodos desarrollados en la asignatura son esenciales para áreas como el análisis funcional, la geometría algebraica, y la teoría de la medida.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe poseer un conocimiento amplio y profundo de los conceptos fundamentales, como espacios topológicos, continuidad, compacidad, conexidad, y axiomas de separación. Además, debe estar familiarizado con las ramificaciones avanzadas, como la topología algebraica, las variedades y las superficies. Debe entender cómo la topología se relaciona con otras ramas de las matemáticas, como el análisis, la geometría y la física, y sea capaz de integrar estos temas cuando sea relevante.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Ser un profesional que oriente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Capacidad para integrar la investigación con la docencia, promoviendo el pensamiento crítico y el rigor matemático en los estudiantes.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.



CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de la Topología, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas.

CEP-4. Desarrollar la abstracción matemática, es decir, el proceso de reconocer, separar, jerarquizar y analizar información relevante para utilizarla en la resolución matemática de problemas en diversos contextos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.



RAE-1. Utiliza principios de espacios métricos y topológicos para resolver problemas de continuidad, convergencia, compacidad y conexidad en contextos matemáticos complejos, empleando estrategias colaborativas y autogestionadas.

RAE-2. Argumenta rigurosamente sobre la continuidad y convergencia de funciones en espacios topológicos y métricos, conectando el lenguaje simbólico y natural para interpretar estos conceptos.

RAE-3. Aplica razonamiento lógico y rigor matemático en la interpretación de distintas topologías y toma decisiones sobre su uso en situaciones específicas, construyendo modelos matemáticos para investigar propiedades de espacios metrizable.

RAE-4. Aplica conceptos clave como abiertos, cerrados, redes y filtros en espacios topológicos para resolver problemas teóricos y prácticos, desarrollando la abstracción matemática.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Espacios Métricos.

- 1.1. Distancia o Métrica y Espacios métricos.
- 1.2. Continuidad de funciones en espacios métricos.
- 1.3. Convergencia de sucesiones en espacios métricos.
- 1.4. Bolas abiertas y cerradas.
- 1.5. Distancias equivalentes.
- 1.6. Conjuntos acotados en un espacio métrico.

UNIDAD 2. Espacios Topológicos. Bases y subbases.

- 2.1. Definición de topología y espacios topológicos.
- 2.2. Topologías: discreta, indiscreta y de los complementos finitos.
- 2.3. Comparación de topologías dadas sobre un conjunto.
- 2.4. Definición de bases y subbases.
- 2.5. Topología usual de $\mathbb{R}$, de límite inferior y K -topología.
- 2.6. Topología del orden.
- 2.7. Topología de subespacio.

UNIDAD 3. Abiertos, cerrados, clausura, interior, exterior y frontera.

- 3.1. Conjuntos abiertos y cerrados.
- 3.2. Clausura de un conjunto.
- 3.3. Interior, exterior y frontera.
- 3.4. Conjuntos densos.
- 3.5. Espacios separables.



UNIDAD 4. Continuidad y Convergencia.

- 4.1. Continuidad de funciones.
- 4.2. Homeomorfismos.
- 4.3. Construcción de funciones continuas.
- 4.4. Convergencia de sucesiones.
- 4.5. Espacios de Hausdorff.
- 4.6. Funciones abiertas y cerradas.

UNIDAD 5. Subespacios, espacios producto y espacios cociente.

- 5.1. Topología Producto.
- 5.2. Topología Cociente.
- 5.3. Topología Métrica.
- 5.4. Espacios Metrizablees.

UNIDAD 6. Conexidad y Compacidad.

- 6.1. Espacios Conexos.
- 6.2. Subespacios conexos de la recta real.
- 6.3. Espacios Compactos.
- 6.4. Subespacios compactos en la recta real.
- 6.5. Compacidad por punto límite.
- 6.6. Sucesionalmente compacto.
- 6.7. Compacidad local.

UNIDAD 7. Axioma de Separación y Numerabilidad.

- 7.1. Espacios Regulares.
- 7.2. Espacios Normales.
- 7.3. Espacios Uno Numerables.
- 7.4. Espacios dos Numerables.
- 7.5. Teoremas de Metrización.
- 7.6. Prolongación de Funciones continuas.

UNIDAD 8. Redes y filtros.

- 8.1. Redes y filtros.
- 8.2. Bases de filtros
- 8.3. Ultra filtros.
- 8.4. Límites.
- 8.5. Convergencia de filtros.



ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.



5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



			• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.



6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Munkres, J. (2002). *Topología*. (2a ed.). Prentice-Hall.
2. Willard, S. (1998). *General Topology*. Dover Publications.
3. Hocking, J. & Young, G. (1966). *Topología*. Editorial Reverté.
4. Kasriel, R. (1971). *Undergraduate topology*. W. B. Saunders Company.
5. Dugundji, J. (1966). *Topology*. Allyn & Bacon.
6. Lipschutz, S. (1970). *Topología General. Teoría y 650 problemas resueltos*. McGraw-Hill.

Referencias Complementarias

1. Manetti, M. (2023). *Topology*. (Vol 153). Springer Nature.
2. Dugundji, J. (1966). *Topology*. Allyn & Bacon.